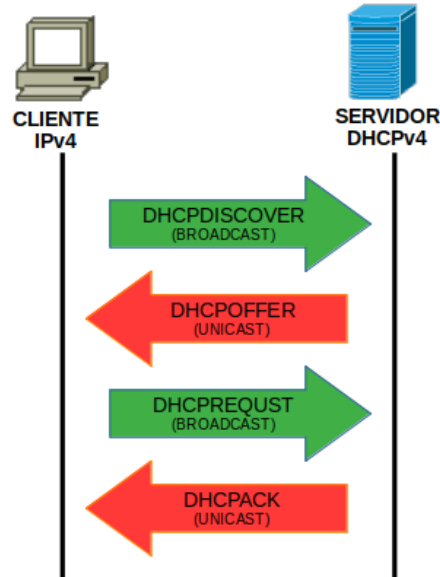


Camada de Aplicação - Protocolos de Serviço (DNS e DHCP)

DHCP IPv4 e IPv6

DHCP IPv4

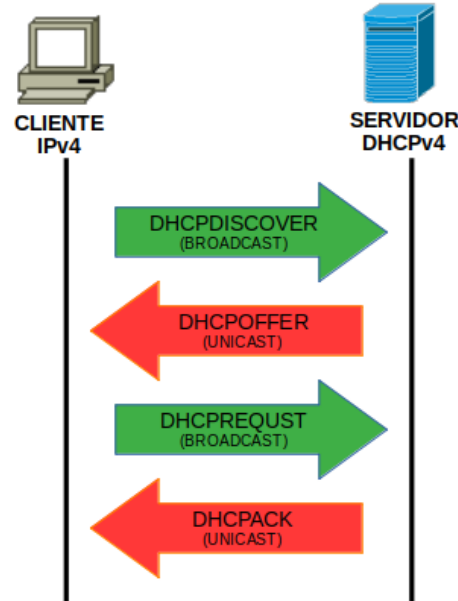
- RFC 2131
- UDP 67 no servidor e UDP 68 no cliente
- Escopo
- Intervalo de exclusão
- Pool de endereços
- Concessão (Lease)
 - ⦿ Manual
 - ⦿ Automática
 - ⦿ Dinâmica



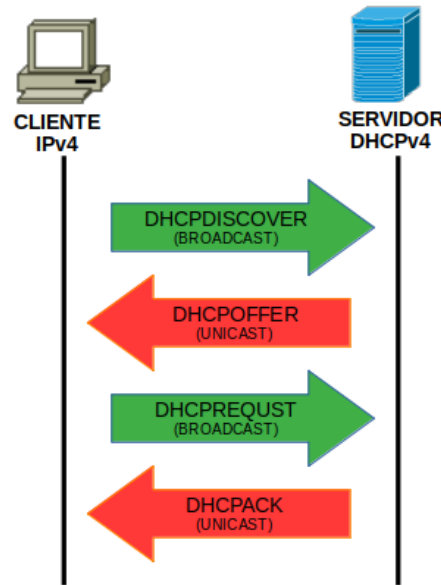
DESTAQUE!

O DHCPv4 (Dynamic Host Configuration Protocol - IPv4), especificado pela RFC 2131, é um serviço da camada de aplicação do modelo TCP/IP que atribui endereços IPv4 e outras informações de configuração de rede dinamicamente para os dispositivos de rede.

- Escopo: É o intervalo consecutivo completo de endereços IP possíveis para uma rede por exemplo para a rede 192.168.1.0/24 o escopo será a faixa de endereços de 1 a 254.
- Intervalo de exclusão: É uma sequência limitada de endereços IP dentro de um escopo, que não são fornecidos pelo DHCP.



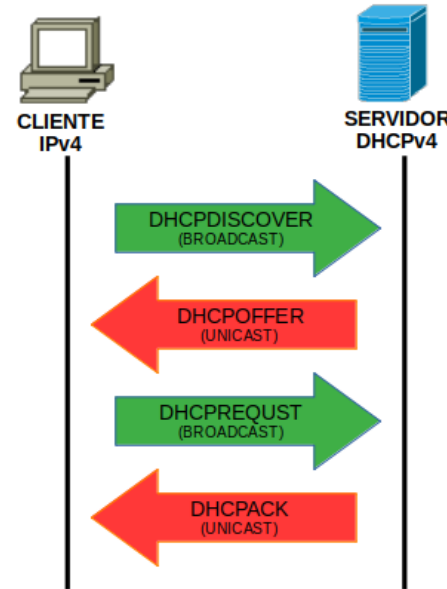
- **Pool de endereços:** Após definir um escopo DHCP e aplicar intervalos de exclusão, os endereços remanescentes formam o pool de endereços disponíveis dentro do escopo. Endereços em pool são qualificados para atribuição dinâmica pelo servidor para clientes DHCP na sua rede.
- **Concessão (Lease):** É a atribuição ao cliente de um endereço IP por um determinado período de tempo feita pelo servidor DHCP. Existem três.



1. Manual: Neste caso, é possível atrelar um endereço IP a uma determinada máquina na rede. Para isso, é necessária a associação de um endereço existente no banco do servidor DHCP ao endereço MAC do adaptador de rede da máquina.

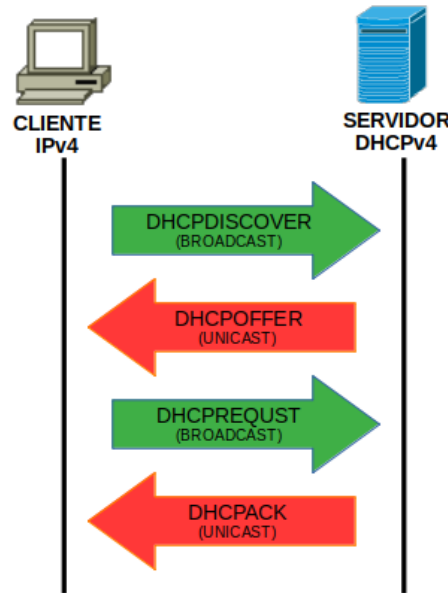
2. Automática: Nesta forma, o servidor DHCP é configurado para atribuir um endereço IP a um equipamento por tempo indeterminado. Quando este conecta-se pela primeira vez na rede, lhe é atribuído um endereço por tempo indeterminado..

3. Dinâmica: Neste tipo de configuração, é que reside a característica principal do DHCP.. Desta forma o endereço IP é alocado temporariamente a um equipamento e periodicamente, é necessária a atualização periódica dessa locação pelo cliente.



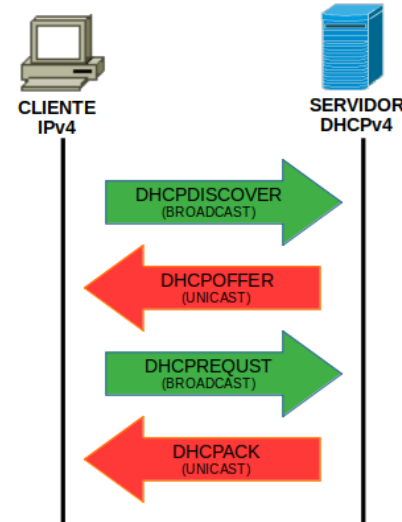
1. Descoberta do servidor DHCPv4 (DHCPDISCOVER) - O cliente envia uma mensagem de broadcast com seu próprio endereço MAC - DHCPDISCOVER - para descobrir os servidores DHCPv4 disponíveis.

2. Oferta DHCPv4 (DHCPOFFER) - Quando o servidor DHCPv4 recebe a mensagem de descoberta DHCPDISCOVER, reserva o endereço IPv4 disponível, envia a mensagem DHCPOFFER para o cliente solicitante com o endereço IPv4 reservado e outras informações de configuração.



3. Solicitação de DHCPv4 (DHCPREQUEST) - Quando o cliente recebe o DHCPOFFER do servidor, ele envia uma mensagem de broadcast DHCPREQUEST aceita a vinculação para o servidor selecionado. Essa mensagem também é utilizada quando o cliente solicita a renovação do aluguel (leasing) do seu endereço IPv4.

4. Confirmação de DHCPv4 (DHCPACK) - Após receber o DHCPREQUEST, o servidor verifica a concessão com um ping ICMP no endereço IPv4 concedido e em seguida envia uma mensagem DHCPACK. Quando o cliente recebe o DHCPACK, ele grava os dados recebidos e executa uma pesquisa ARP para o endereço que lhe foi atribuído. Se não receber uma resposta ao ARP, saberá que nenhum outro dispositivo da rede possui um endereço igual e pode usá-lo sem



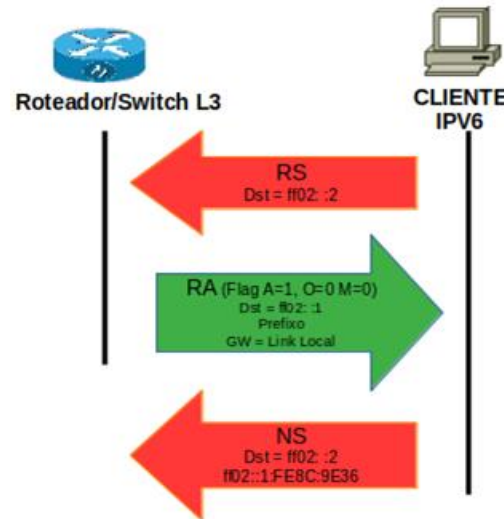
No IPv6 um dispositivo de rede tem dois tipos de endereço, um endereço de link local (LLA) e um endereço unicast global (GUA). O endereço de link local IPv6 é criado automaticamente pelo host quando ele é inicializado e a interface Ethernet está ativa.

Obtenção dinâmica de endereços IPv6			
Tipo	Flag		
	Flag A	Flag O	Flag M
SLAAC - O roteador envia mensagens de anúncio RA (Router Advertisement) com o prefixo da rede, o tamanho do prefixo e o endereço do gateway padrão. O host então cria seu endereço a partir desses parâmetros.	1 (Default)	0 (Default)	0 (Default)
SLAAC + DHCPv6 Stateless (sem estado) - o roteador envia mensagens de anúncio RA (Router Advertisement) com o prefixo da rede, o tamanho do prefixo, o endereço do gateway padrão e informações do DHCPv6 stateless (não há um servidor que guarde as informações sobre que hosts possuem que endereço) para o host obter dados adicionais. O host então cria seu endereço a partir desses parâmetros, contacta o servidor DHCPv6 para obter dados adicionais.	1	1	0
DHCPv6 Stateful (com estado) - O roteador envia mensagens de anúncio RA (Router Advertisement) instruindo o host a obter os dados do servidor DHCPv6 stateful (o servidor DHCPv6 guarda as informações sobre que hosts possuem um determinado endereço). O host contacta o servidor DHCPv6 para obter todos os dados exceto o endereço do gateway padrão que ele obtém das mensagens RA do roteador.	0	0	1

SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)

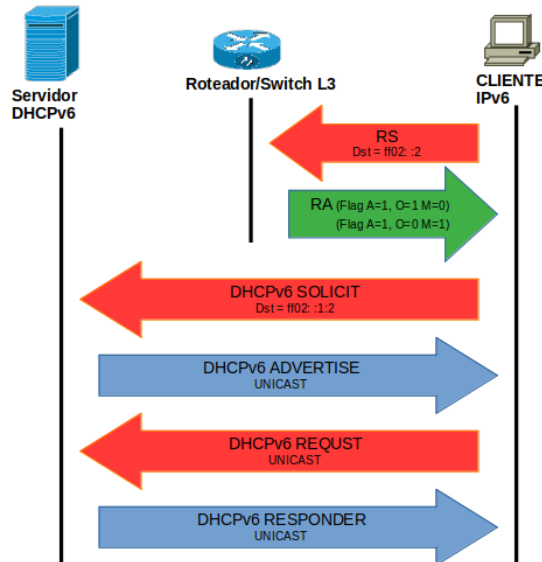
- Método para obter um endereço IPv6 Unicast Global (GUA) de forma automática mesmo sem haver um servidor DHCPv6 instalado na rede.
- ID de interface de 64-bit é gerado randomicamente ou EUI-64 (FFFE + MAC)

De forma aleatória - O ID de interface de 64-bit é gerado randomicamente pelo Sistema Operacional do Host. Este é o método agora usado pelos hosts do Windows 10. Como SLAAC é um processo sem estado, não há garantia de que o endereço gerado seja único, já que não há um servidor gerenciando um pool de endereços, portanto, um host deve verificar se um endereço IPv6 recém-criado é exclusivo antes de ser usado.



DHCPv6

- Definido pela RFC 8415
- Porta UDP 547 no servidor e UDP 547 no cliente
- Usa mensagem ICMPv6 RA (Router Advertisement)



QUESTÃO DE CONCURSO

1-(CESPE/CEBRASPE - TELEBRAS - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Área Engenheiro de Redes - 2022)
O serviço DHCP pode ser utilizado para se atribuir um intervalo de endereços IP a um conjunto de computadores em uma mesma rede.

QUESTÃO DE CONCURSO

1-(CESPE/CEBRASPE - TELEBRAS - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Área Engenheiro de Redes - 2022)
O serviço DHCP pode ser utilizado para se atribuir um intervalo de endereços IP a um conjunto de computadores em uma mesma rede.

ERRO!

QUESTÃO DE CONCURSO

2-(UFRRJ - UFRRJ - Técnico em Tecnologia da Informação - 2023) O DHCP é um protocolo que no seu funcionamento faz uso do:

- A) UDP, para broadcast.
- B) BGP, para roteamento.
- C) HTTP, para acessar páginas.
- D) TCP, para transmissão confiável.
- E) DNS, para descobrir o IP de uma URL.

QUESTÃO DE CONCURSO

2-(UFRRJ - UFRRJ - Técnico em Tecnologia da Informação - 2023) O DHCP é um protocolo que no seu funcionamento faz uso do:

- A) UDP, para broadcast.**
- B) BGP, para roteamento.
- C) HTTP, para acessar páginas.
- D) TCP, para transmissão confiável.
- E) DNS, para descobrir o IP de uma URL.